Fundamentos · Roteiro B: conceitos explicados para usar IA com segurança

Guia de consulta

FUNDAMENTOS · ROTEIRO B

Você entrega: explicações curtas e aplicadas dos conceitos que aparecem ao longo da oficina.

Este guia reúne, em linguagem acessível, os conceitos explicados ao vivo. As explicações são simplificadas e podem mudar com a evolução das ferramentas: confirme na sua plataforma o que for específico de plano, nome de recurso ou política de dados.

Nesta atividade você vai	consultar, em linguagem acessível, os conceitos que sustentam as atividades da oficina.
Você vai aprender a	• distinguir modelo, esforço, contexto e tokens; • reconhecer alucinação e saber como reduzir o seu risco; • diferenciar treinamento, memória e contexto; • distinguir assistente, agente, skill e projeto; • comparar modelos locais e na nuvem, abertos e fechados; • diferenciar anonimização de pseudonimização.
Ao final, você terá	• um repertório de conceitos para consulta; • respostas às perguntas mais frequentes (página de perguntas e respostas do site); • critérios para decidir com mais segurança o que inserir em uma IA.

1. Modelo, esforço e modo

Plataformas de IA costumam oferecer escolhas que afetam qualidade, velocidade e consumo.

O que saber

• Modelo: o sistema que gera as respostas. Modelos maiores ou mais recentes tendem a lidar melhor com tarefas complexas, e modelos menores são mais rápidos e gastam menos do seu limite de uso. A melhor escolha depende da tarefa.

• Esforço ou raciocínio: algumas plataformas permitem pedir que o modelo “pense” mais antes de responder. Costuma melhorar tarefas de análise e consumir mais tempo e limite de uso.

• Modo: algumas plataformas oferecem modos (por exemplo, conversa, pesquisa, agente). O nome e a disponibilidade variam por plataforma e plano.

• Orientação prática: para tarefas simples (reescrever um parágrafo), use um modelo leve; para tarefas longas ou com muitos arquivos, um modelo mais capaz. Teste com a sua tarefa e compare, em vez de supor.

2. Contexto, janela de contexto e tokens

O modelo só considera, em cada resposta, o texto e os arquivos presentes na conversa naquele momento.

O que saber

• Token: unidade em que o texto é medido pelo modelo (um pedaço de palavra, uma palavra curta ou um sinal). Planos e limites de uso costumam ser medidos em tokens, e por isso conversas longas e arquivos grandes consomem mais.

• Janela de contexto: a quantidade máxima de texto que o modelo considera de uma vez. Quando a conversa ou os arquivos passam desse limite, partes anteriores podem ser resumidas, ignoradas ou perdidas, e a qualidade pode cair.

• Consequência prática: textos longos e informações desnecessárias podem atrapalhar. Delimite quais pastas e arquivos a IA deve consultar e quais não, e indique em que situação cada um deve ser usado. Para documentos muito extensos (como a BNCC), anexe apenas as partes de que precisa.

• Conversas muito longas: se a IA começar a esquecer ou contradizer instruções, abra uma conversa nova e cole um resumo do que importa.

3. Alucinação e fontes

Modelos de linguagem podem produzir informações plausíveis e falsas, inclusive citações, números e normas.

O que saber

• O risco aumenta quando se pede algo que o modelo não tem como saber (um dado da sua escola, uma norma recente) e quando se pede com confiança de resposta.

• Mesmo para normas muito conhecidas, não se deve confiar na citação feita de memória pelo modelo. Se o texto da norma importa, anexe o documento oficial e peça que a resposta se baseie apenas nele, indicando o trecho.

• Peça que a IA diga o que não sabe, separe o que está na fonte do que é suposição e indique o trecho usado. Isso reduz o risco, mas não o elimina: confira.

• Em pesquisas na internet, abra os links e verifique se dizem o que a IA afirma.

4. Como a IA gera texto

Um modelo de linguagem gera o texto estimando, passo a passo, a continuação mais provável a partir do que está no contexto e do que aprendeu no treinamento.

O que saber

• Isso não significa que o modelo apenas copie trechos: ele combina padrões aprendidos. Também não significa compreensão no sentido humano, e o que se entende por “compreender” em modelos é tema de debate. Para efeito de uso, o que importa é que o resultado pode ser fluente e errado.

• Por isso, a mesma pergunta pode gerar respostas diferentes, e a fluência do texto não é prova de correção.

• Pedidos vagos geram respostas genéricas. Quanto mais claros o papel, o contexto, a fonte, a tarefa, o formato e os limites, mais útil costuma ser a resposta.

5. Treinamento, memória e contexto

Três coisas diferentes, que costumam ser confundidas.

O que saber

• Treinamento: processo pelo qual o modelo foi construído, antes de você usá-lo. Conversar com o modelo não o retreina em tempo real.

• Uso das suas conversas para treinar modelos futuros: depende da empresa, do plano e das configurações. Algumas plataformas usam conversas para melhoria dos modelos, a menos que a pessoa desative; outras não usam em planos corporativos. Verifique as configurações e os termos da sua conta antes de inserir qualquer dado.

• Memória: recurso de algumas plataformas que guarda informações entre conversas (preferências, fatos que você informou). Não é treinamento do modelo, e pode ser consultado, editado e desativado pela pessoa.

• Contexto: o que está presente na conversa atual. É o que mais pesa no resultado.

• Instruções permanentes (preferências de resposta, projetos, instruções personalizadas) servem para que a IA receba sempre as mesmas orientações, como “não invente, cite a fonte e pergunte antes de supor”.

6. Assistente, agente, skill e projeto

Termos usados com sentidos próximos, e que variam entre plataformas.

O que saber

• Assistente: você pede e a IA responde, em conversa. Você decide cada passo.

• Agente: a IA executa uma sequência de passos com mais autonomia e pode usar ferramentas (abrir arquivos, navegar, enviar mensagens). Quanto mais autonomia, maior a necessidade de limites e aprovação humana.

• Skill (habilidade): conjunto de instruções, e eventualmente de arquivos e scripts, que a IA carrega quando a tarefa pede. Equivale a um procedimento registrado. Nem todas as plataformas têm esse recurso.

• Projeto: espaço que reúne arquivos, instruções e conversas sobre um assunto.

• Uma skill pode ser usada por um agente, e várias skills podem ser encadeadas. Em qualquer caso, a escola continua responsável pelo resultado.

7. Modelos na nuvem e modelos locais; abertos e fechados

A localização do processamento e a abertura do modelo são dimensões diferentes.

O que saber

• Na nuvem: o que você digita é enviado aos servidores da empresa para ser processado. Por isso, dados pessoais e sensíveis exigem avaliação prévia e regras claras.

• Local: o modelo roda no seu computador e, se configurado sem acesso à internet, os dados não saem da máquina. Exige computador com recursos suficientes, instalação e, em geral, o resultado é menos capaz que o de modelos maiores. Local reduz um risco, mas não elimina os outros: erros, vieses e a responsabilidade pelo uso permanecem.

• Aberto: modelos com pesos disponíveis para uso, que podem ser executados localmente. “Aberto” não é sinônimo de “gratuito” nem de “código aberto” no sentido estrito: as licenças variam, e muitos modelos têm restrições de uso. Verifique a licença.

• Existem serviços que reúnem acesso a vários modelos mediante pagamento por uso, e ferramentas que executam modelos locais. Os nomes e condições mudam com frequência; confirme antes de recomendar.

8. Anonimização e pseudonimização

Distinção relevante para a LGPD e frequentemente confundida.

O que saber

• Anonimização: processo que torna impossível identificar a pessoa por meios técnicos razoáveis. O dado anonimizado deixa de ser considerado dado pessoal (LGPD, art. 12), e se a identificação puder ser revertida por meios razoáveis, ele não é anônimo.

• Pseudonimização: troca de identificadores por códigos, mantendo uma chave separada que permite reidentificar. O dado pseudonimizado continua sendo dado pessoal (LGPD, art. 13, § 4º). Exemplo: o professor atribui a cada estudante um código (A1, A2...) e guarda a tabela de correspondência em local separado.

• Substituir o nome por um código reduz o risco, mas não basta quando outras informações permitem identificar o estudante (turma pequena, laudo, situação familiar, data de nascimento). Evite combinar essas informações.

• Laudos, diagnósticos e relatórios de atendimento educacional especializado são dados sensíveis e não devem ser inseridos em ferramentas de IA sem avaliação da escola e base legal adequada.

9. Transparência e conteúdo sintético

Textos, imagens, áudios e vídeos criados ou alterados por IA.

O que saber

• Quando o conteúdo criado ou alterado por IA puder ser confundido com real (uma voz, uma imagem de pessoa, um depoimento), a divulgação deve indicar essa origem.

• Não crie imagens, vozes ou vídeos de pessoas reais sem autorização, e não use imagem ou voz de estudantes sem autorização dos responsáveis e avaliação da escola.

• Documentos que a escola produz com apoio de IA continuam sendo da escola: a assinatura, a revisão e a responsabilidade são humanas.

10. Verificação e viés de automação

Pessoas tendem a confiar em resultados de sistemas automáticos, sobretudo quando parecem bem organizados.

O que saber

• Viés de automação: aprovar sem ler porque o texto está bem escrito. É um dos principais riscos do uso rotineiro, e cresce com o hábito.

• Estratégias: pedir à IA que aponte o que precisa ser conferido; conferir números, datas, nomes, normas e links na fonte; ter uma segunda pessoa revisando o que for público ou irreversível; manter registro do que foi gerado por IA.

• A verificação por outra IA pode ajudar a encontrar problemas, mas não substitui a conferência humana nem a fonte primária.